

Industrial Safety Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

2078

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Industrial Safety Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Industrial Safety Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 2078 — Industrial Safety Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യപരമായ മലയാളം പദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ English technical terms-
 ുൾക്കായി സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഈ പദങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതായും, formula,
 diagram, units, definitions എന്നിവയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Industrial Safety Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 $\rightarrow$ PO1: 3, CO2 $\rightarrow$ PO2: 3, CO3 $\rightarrow$ PO3: 3, CO4 $\rightarrow$ PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Industrial Safety Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യ പ്രസ്ഥാനം സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഐക്യ പ്രസ്ഥാനം സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യ പ്രസ്ഥാനം സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഐക്യ പ്രസ്ഥാനം സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കല്പം ഉപയോഗിച്ച് സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കല്പം ഉപയോഗിച്ച് സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക. സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക. സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക. സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക. സങ്കേതം വിശദീകരിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Industrial Safety Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.